

Proceso de Normalización de Base de Datos

Caso de Estudio: Alquicoches y Carriventas

1 Introducción a la Normalización

El diseño inicial del proyecto se basó en el Modelo Entidad-Relación (E-R) propuesto por Peter Chen en 1976. Este modelo conceptual permite visualizar fácilmente los objetos, sus propiedades (atributos) y cómo se asocian entre sí (relaciones). Sin embargo, al trasladar este concepto a un gestor de base de datos físico, almacenar la información tal como se dibujó inicialmente suele generar **redundancia de datos** (información repetida innecesariamente) e inconsistencias.

Para evitar esto, aplicamos un proceso matemático llamado **Normalización**, el cual reorganiza las tablas garantizando que las operaciones de inserción, borrado y actualización cumplan con las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) de una base de datos segura.

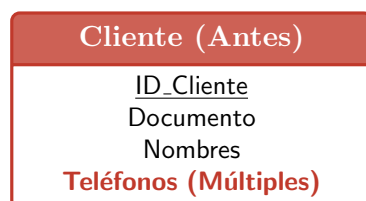
2 Cambios Arquitectónicos Detallados

Primera Forma Normal (1NF): Atributos Multivalorados

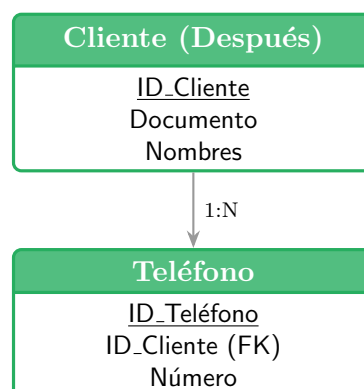
La regla principal de la 1NF establece que cada columna en una tabla debe contener un valor único e indivisible (atómico). En el diseño inicial, un cliente podía tener varios teléfonos guardados en un solo atributo, lo que imposibilitaba buscar o actualizar un número específico sin afectar a los demás.

Solución: Se eliminó el atributo multivalorado y se creó una nueva tabla independiente llamada **Teléfono**, conectada al cliente mediante una relación de uno a muchos (1:N).

Diseño Conceptual (Error 1NF)



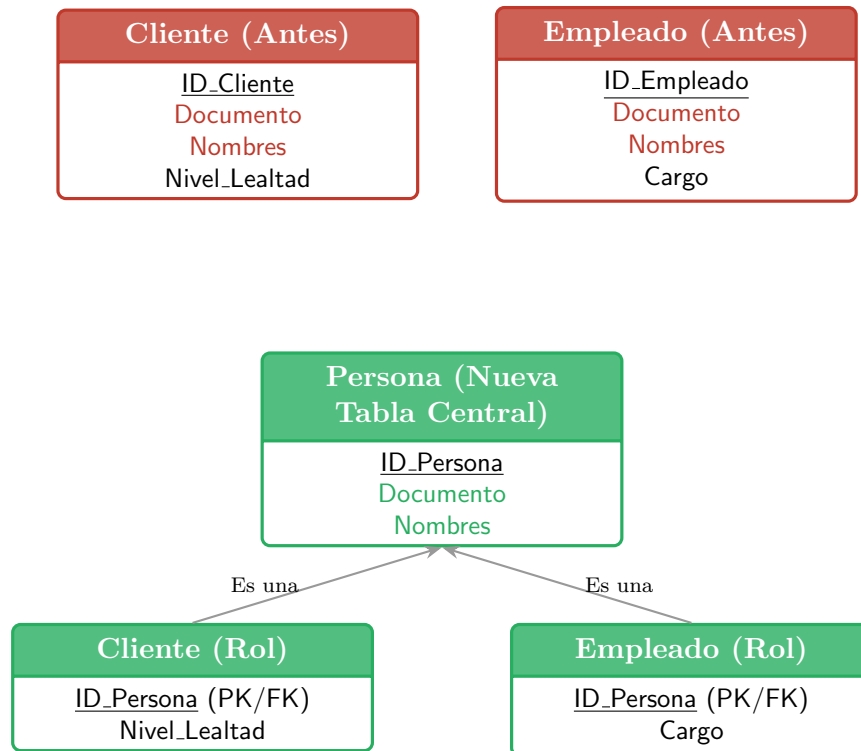
Diseño Relacional (1NF Aplicada)



Tercera Forma Normal (3NF): Abstracción de Identidad (Herencia)

La 3NF exige que los datos no clave dependan exclusivamente de la llave primaria de su tabla. Inicialmente, las tablas **Cliente** y **Empleado** repetían datos personales básicos como Nombres y Documento. Si una persona era cliente y empleado a la vez, su información se duplicaba, rompiendo la consistencia de los datos.

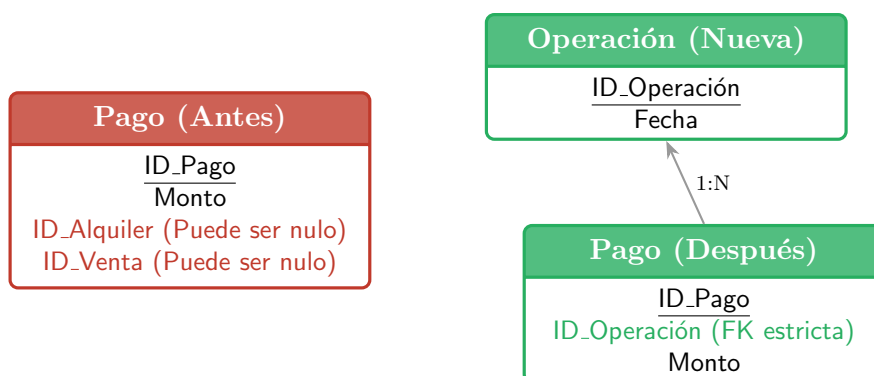
Solución (Table-per-Type): Se creó una tabla "padre" llamada **Persona** que centraliza la identidad. Las tablas **Cliente** y **Empleado** ahora solo guardan información específica de su rol y utilizan el **ID_Persona** para conectarse con sus datos personales.



Integridad Referencial: Eliminación del Arco Exclusivo

En el diagrama intermedio, la tabla **Pago** intentaba conectarse simultáneamente a un **Alquiler** y a una **Venta**. Esto obligaba a la base de datos a crear dos columnas para llaves foráneas (**ID_Alquiler** e **ID_Venta**), forzando a que una de ellas siempre estuviera vacía (**NULL**).

Solución: Se creó la tabla genérica **Operación**. Tanto el **Alquiler** como la **Venta** se consideran operaciones comerciales. Ahora, el **Pago** apunta únicamente a un **ID_Operación**, eliminando los espacios vacíos y asegurando una contabilidad perfecta.



3 Resumen de la Evolución Arquitectónica

En la siguiente tabla se contrasta de forma sencilla cómo las decisiones de normalización mejoraron la calidad y viabilidad técnica de *Alquicoches* y *Carriventas*.

Concepto Analizado	Diagrama Inicial	Conceptual	Esquema Relacional Final
Reserva de Vehículos	Se reservaba el vehículo físico específico. Peligro de fallo si el auto sufría una avería antes de la entrega.		Se reserva una <i>Categoría de Vehículo</i> . El auto físico se asigna justo en el momento de entregar las llaves.
Datos de Clientes/Empleados	Información personal mezclada con roles comerciales. Generaba redundancia de datos [span_5](start_span)[span_5](end_span) .		Identidad centralizada en Persona . Garantiza consistencia de los datos [span_6](start_span)[span_6](end_span) al actualizar un número o dirección una sola vez.
Registro de Pagos	Columnas vacías debido a que un pago no podía pertenecer a una venta y a un alquiler al mismo tiempo.		Uso de la tabla general Operación para agrupar ventas y alquileres, manteniendo la integridad contable sin valores nulos.
Gestión de Sucursales	La reserva no tenía contexto espacial, dificultando saber dónde se recogía el auto.		La Reserva ahora incluye Sucursal de Recogida y Devolución, permitiendo calcular tarifas de traslados logísticos.